



UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE
POLITEHNICA BUCUREȘTI
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației



Proiect 1 – Dispozitive și circuite electronice

Generator de semnal dreptunghiular

Student: Onichi Ionuț-Tiberiu

Grupa: 432E

*Profesori coordonatori:
Conf. Dr. Ing. Drăghici Florin
Ș.I. Dr. Ing. Pantazică Mihaela*

Cuprins

1. Date inițiale de proiectare..... 4

1.1. Tema proiectului..... 4

1.2. Schema bloc a montajului electric 5

1.3. Schema electrică a montajului electric 6

2. Conținut tehnic/științific al proiectului 7

2.1. Descrierea funcțională a circuitului..... 7

2.1.1. Etajul diferențial..... 8

2.1.2. Etajul de amplificare în tensiune 9

2.1.3. Etajul de amplificare în curent..... 10

2.1.4. LED..... 10

2.2. Calcul de dimensionare 11

2.2.1. Frecvența de oscilație & factorul de umplere 11

2.2.2. Tensiunea vârf la vârf..... 12

2.3. Punctul static de funcționare 13

3. Simularea montajului electric 15

3.1. Curenți 15

3.2. Tensiuni..... 16

3.3. Puteri 17

3.4. $P_1 = 0, P_2 = 0\Omega$ 18

3.5. $P_1 = 100\Omega, P_2 = 0\Omega$ 19

3.6. $P_1=100\Omega$ & $P_1=0, P_2=10k$ 20

3.7. Temperatură 22

4.Layout..... 23

4.1. PCB DESIGN 23

4.2. BOARD OUTLINE 24

4.3. BOTTOM 25

4.4. FABRICATION 26

4.5. SOLDERMASK BOTTOM 27

4.6. SOLDERMASK TOP 28

4.7. SOLDERPASTE TOP 29

4.8. SILKSCREEN TOP 30

4.9. LAYER TOP31

1. Date inițiale de proiectare

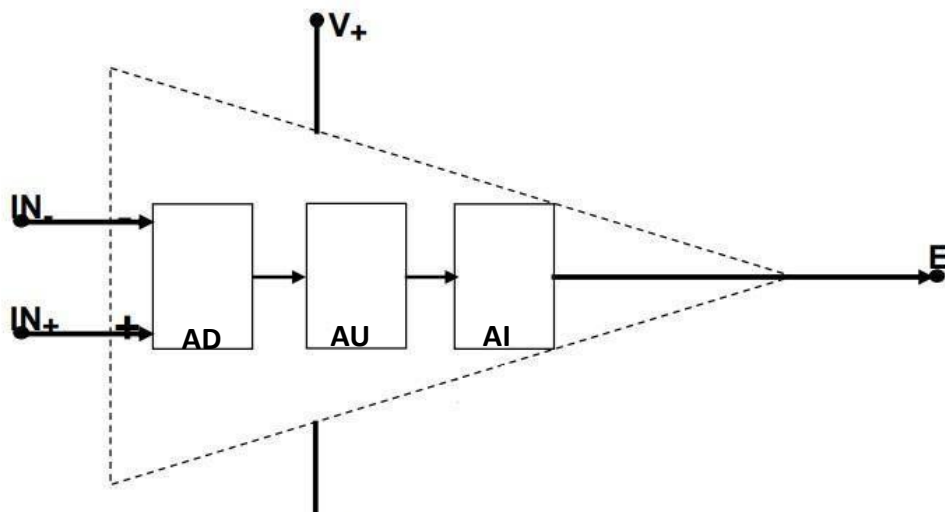
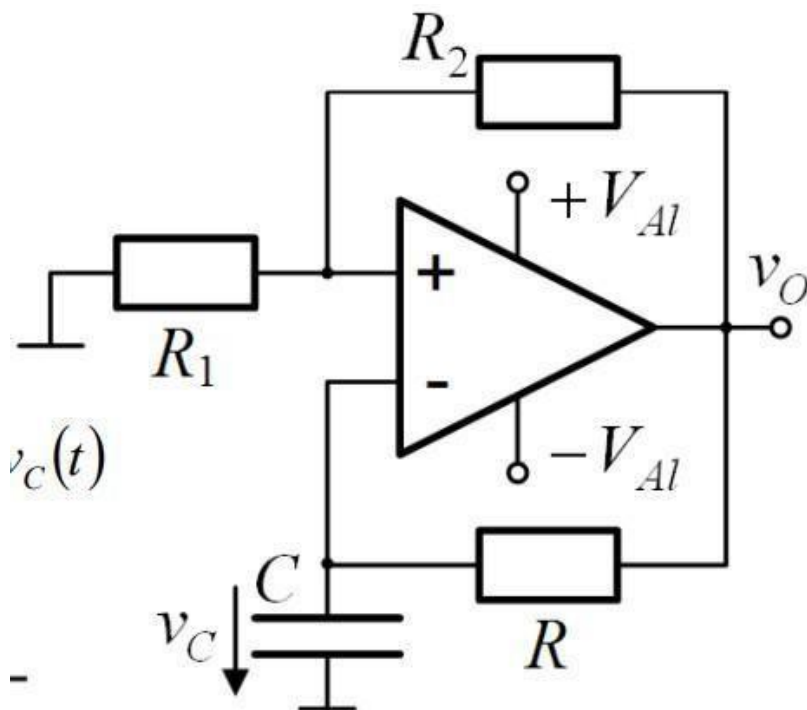
1.1. Tema proiectului

Să se proiecteze și realizeze un **generator de semnal dreptunghiular** cu următoarele caracteristici:

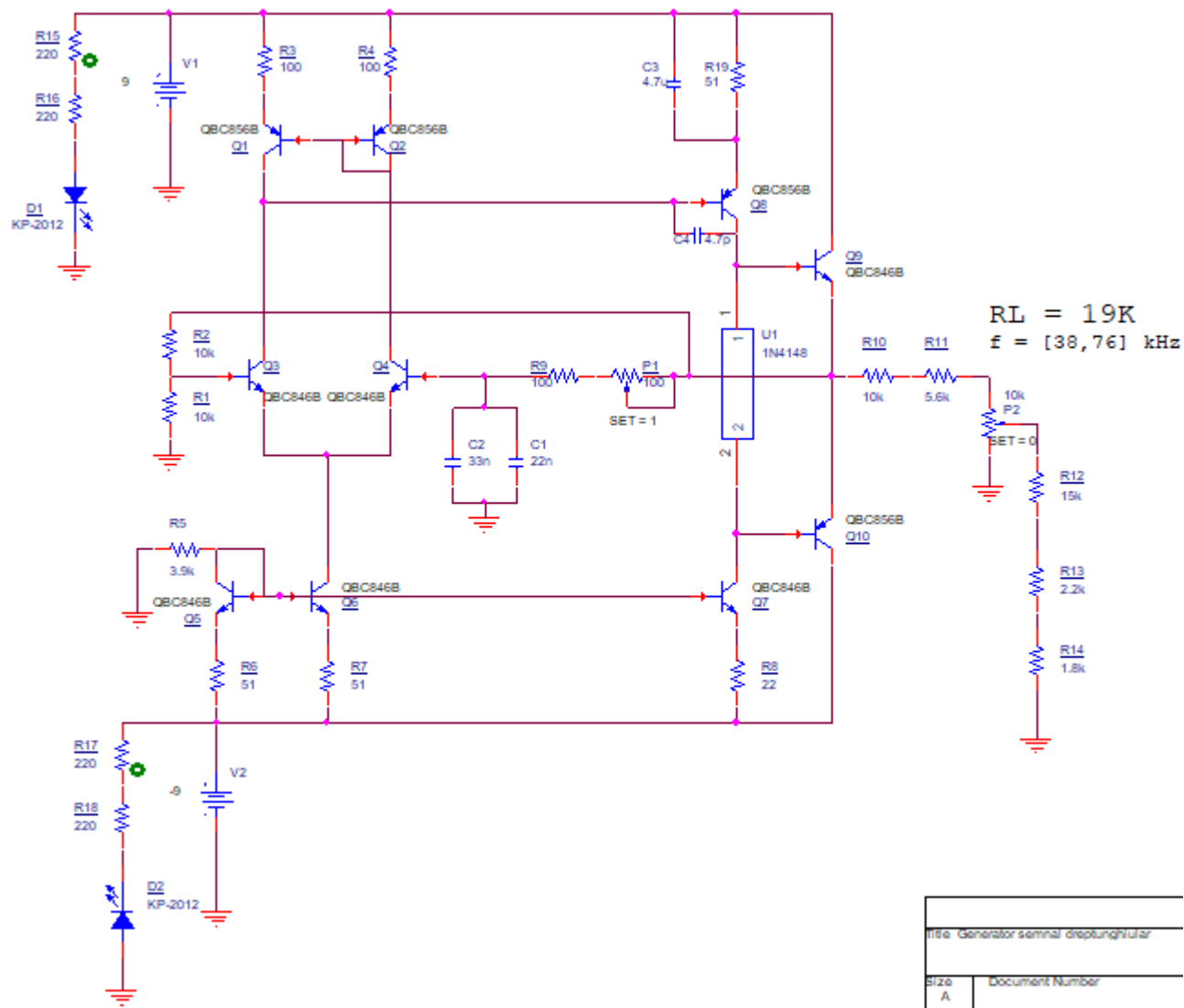
- Frecvența de oscilație, f_0 , reglabilă în intervalul 38-76 KHz;
- Factor de umplere: 0.5;
- Sarcina la ieșire, R_L : 19k Ω ;
- Valoarea (vârf la vârf) a oscilației la ieșire, V_o , reglabilă în intervalul 0-4.75V;
- Semnalul la ieșire nu are componentă continuă;
- Domeniul temperaturilor de funcționare: 0° - 70°C (verificabil prin testare în temperatură);
- Semnalizarea prezenței tensiunilor de intrare/ieșire cu o diodă de tip LED.

1.2. Schema bloc a montajului electric

Am folosit un oscilator de relaxare.



1.3. Schema electrică a montajului electric



2. Conținut tehnic/științific al proiectului

2.1. Descrierea funcțională a circuitului

Am construit un oscilator de relaxare dintr-un comparator inversor cu histerezis și o rețea RC pe intrarea inversoare.

Intrarea neinversoare este conectată la divizorul de tensiune format din R_1 și R_2 , prin intermediul căruia de aplică o parte din semnalul de la ieșire și prin care se fixează tensiunile de prag de histerezis.

Gruparea formată din C_1 , C_2 , R_9 și P_1 setează frecvența de oscilație.

Amplificatorul operațional folosit este unul standard, format din 3 etaje de amplificare:

- etaj de amplificare diferențială
- etaj de amplificare în tensiune
- etaj de amplificare în curent.

Am folosit două surse de alimentare de $\pm 9V$.

2.1.1. Etajul diferențial

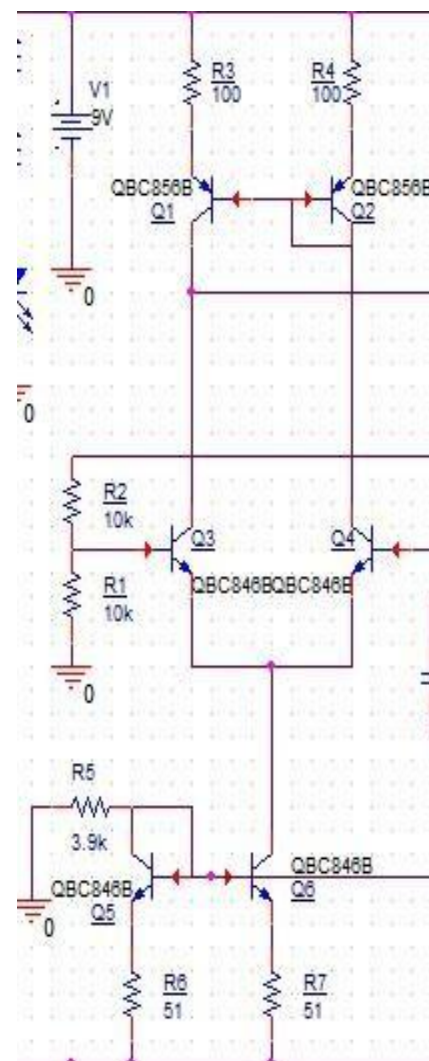
Etajul are rolul de a realiza conversia dintre o tensiune de intrare și o mărime de ieșire exprimată drept curent, comportându-se ca un bloc de transconductanță. Cu ajutorul impedanței de intrare foarte mari, acesta poate face cu legătura între sursa de semnal și etajele următoare ale amplificatorului operațional.

Structura principală este alcătuită din tranzistoarele NPN Q_3 și Q_4 , tip BC846B, care primesc direct semnalele aplicate la intrările amplificatorului operațional.

Pentru a crește câștigul, a îmbunătăți stabilitatea funcționării și a limita nivelul de zgomot, sunt integrate două subetaje suplimentare: o oglindă de curent și o sursă de curent.

Tranzistoarele PNP Q_1 și Q_2 , de tip BC856B, sunt utilizate pentru a asigura egalitatea curenților de colector ai tranzistoarelor care formează etajul diferențial principal.

Polarizarea elementelor active este furnizată de o sursă de curent realizată cu Q_5 , Q_6 și rezistorul R_9 . Această configurație generează un curent de referință de 2.11 mA, necesar pentru formarea unui semnal dreptunghiular bine proporționat.



2.1.2. Etajul de amplificarea în tensiune

În acest caz am utilizat un etaj de transimpedanță, conceput să convertească curentul de la intrare într-o tensiune ridicată la ieșire. Datorită amplificării mari în regim de buclă deschisă, am folosit o reacție negativă pentru a stabili și ajusta tensiunea la valoarea cerută în specificațiile inițiale.

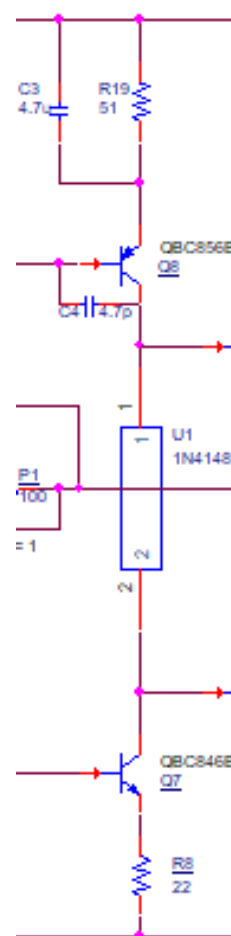
În acest etaj intervin două condensatoare cu roluri specifice:

Condensatorul de 4.7 pF funcționează ca un condensator Miller, fiind responsabil pentru compensarea în frecvență. Reduce câștigul la frecvențe înalte și asigură stabilitatea buclei de reacție.

Condensatorul de 4.7 μ F are rol de filtrare și decuplare a alimentării. Acesta stabilizează tensiunea din nodul respective și reduce zgomotul provenit din alimentare, contribuind la funcționarea stabilă a sursei de curent.

Amplificarea propriu-zisă este realizată de tranzistorul PNP Q_7 , model BC856B, configurat în emitor comun, ceea ce îi conferă un câștig ridicat. Acesta asigură reglarea tensiunii la nivelul dorit și are ca element de sarcină o sursă de curent bazată pe tranzistorul Q_8 .

Sursa de curent stabilește curentul care alimentează etajul final, determinând astfel funcționarea corectă a întregului ansamblu.



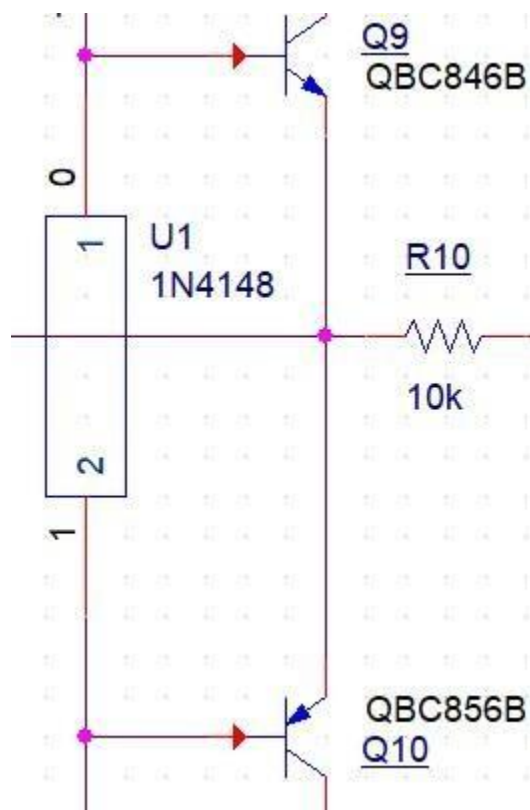
2.1.3. Etajul de amplificare în curent

Acest etaj are o amplificare unitară a tensiunii stabilite în etajul anterior, motiv pentru care este utilizată o conexiune de tip colector comun.

Tranzistoarele vor disipa o putere semnificativă, datorită curentului care va trece și prin sarcină.

Configurate push-pull, cele două tranzistoare funcționează ca un etaj final de clasă B: Q_9 gestionează alternanțele pozitive, iar Q_{10} pe cele negative.

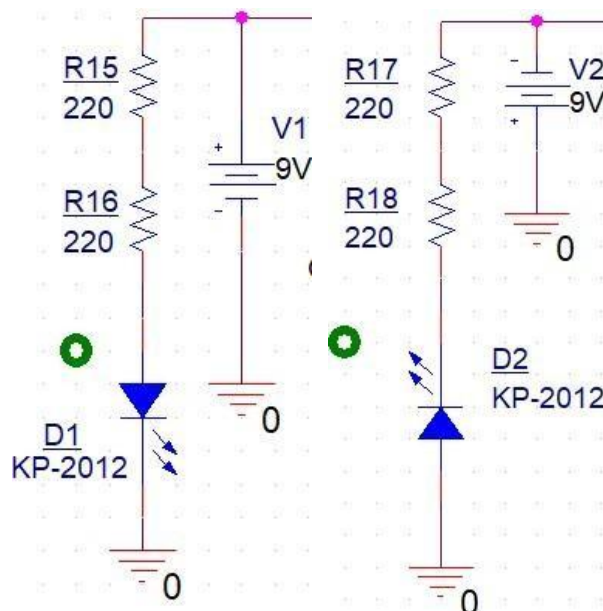
Dioda 1N4148 asigură polarizarea corectă bază-emitor pentru ambele tranzistoare, reducând zona moartă și distorsiunile.



2.1.4. LED

Conform cerințelor am semnalizat tensiunile de intrare/iesire în circuit printr-un led de tip KP2012SRC-PRV, în serie cu rezistența R_{15}/R_{17} și R_{16}/R_{18} .

Luând în considerare puterea maximă admisă pe rezistente (125mW), pe LED(100mW) și valoarea tensiunii de funcționare uzuală pentru acesta (aproximativ 2.2V), precum și curentul necesar pentru aprindere [1 – 30 mA], am ales valoarea de 220Ω pentru rezistențe.



2.2. Calcul de dimensionare

2.2.1. Frecvența de oscilație & factorul de umplere

Calculăm frecvența de oscilație
(formule oscilator de relaxare)

$$T = 2 \ln(3) RC = 2.2 RC \Rightarrow RC = \frac{1}{f}$$

$$f_{\min} = 38 \text{ kHz} \Rightarrow T_{\max} = \frac{1}{38 \cdot 10^3} = 26 \text{ } \mu\text{s}$$

$$f_{\max} = 76 \text{ kHz} \Rightarrow T_{\min} = \frac{1}{76 \cdot 10^3} = 13 \text{ } \mu\text{s}$$

$$T_{\max} = 2.2 (R + P_1) C = 26 \text{ } \mu\text{s}$$

$$T_{\min} = 2.2 RC = 13 \text{ } \mu\text{s}$$

(:)

$$1 + \frac{P_1}{R} = 2 \Rightarrow P_1 = R$$

$$\text{Fie } P = R = 100 \text{ } \Omega \Rightarrow C \approx \frac{13 \cdot 10^{-6}}{2.2 \cdot 100} \approx 59 \text{ nF}$$

Am ales 55 nF alcătuită din $C_1 = 33 \text{ nF}$, $C_2 = 22 \text{ nF}$

Factor de umplere

$$\zeta = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow R_1 = R_2 = 10 \text{ k}$$

2.2.2. Tensiunea vârf la vârf

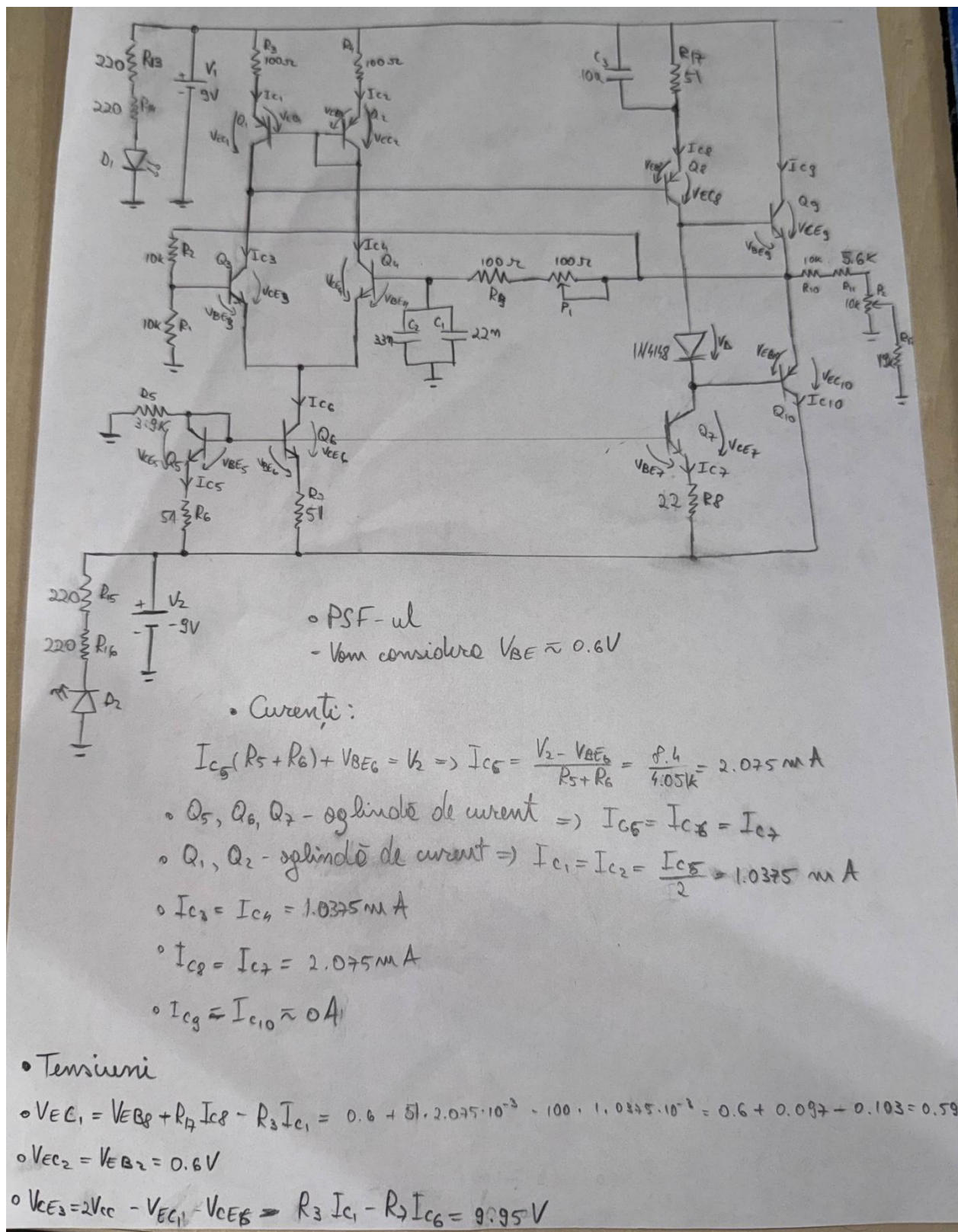
Tensiune peak to peak

$$V_0 = V_{in} \frac{P_2}{R + P_2} ; \text{ Fie } P_2 = 10K$$

$$\frac{V_0}{V_{in}} = \frac{P_2}{R + P_2} \Rightarrow \frac{2.375}{9} = \frac{10}{R + 10} \Rightarrow R + 10 = \frac{90}{2.375} \Rightarrow R = 27K$$

Am ales $R \approx 15.6K$, ținând cont de zgomot și de faptul că tensiunea de intrare se va disipa și pe celelalte componente. (+ toleranțe de 20% a potențiometrului P_2)

2.3. Punctul static de funcționare



$$\circ V_{CE4} = 2 V_{CC} - V_{EC2} - V_{CE8} = 10.153 V$$

$$\circ V_{CE6} = V_{CC} - V_{BE3} - R_7 I_{C7} = 9.247 V$$

$$\circ V_{CE5} = V_{BE5} = 0.6 V$$

$$\circ V_{CE8} = V_{EC7} = \frac{2 V_{CC} - V_D - 2 R_8 I_{C7}}{2} = 9.6 V$$

$$\circ V_{CE9} = V_{EC10} = 9 V$$

• PUTERI

$$\circ P_1 = V_{EC1} \cdot I_{C1} = 0.61 mW$$

$$\circ P_2 = V_{EC2} \cdot I_{C2} = 0.62 mW$$

$$\circ P_3 = V_{CE3} \cdot I_{C3} = 10.32 mW$$

$$\circ P_4 = V_{CE4} \cdot I_{C4} = 10.53 mW$$

$$\circ P_5 = V_{CE5} \cdot I_{C5} = 1.24 mW$$

$$\circ P_6 = V_{CE6} \cdot I_{C6} = 19.18 mW$$

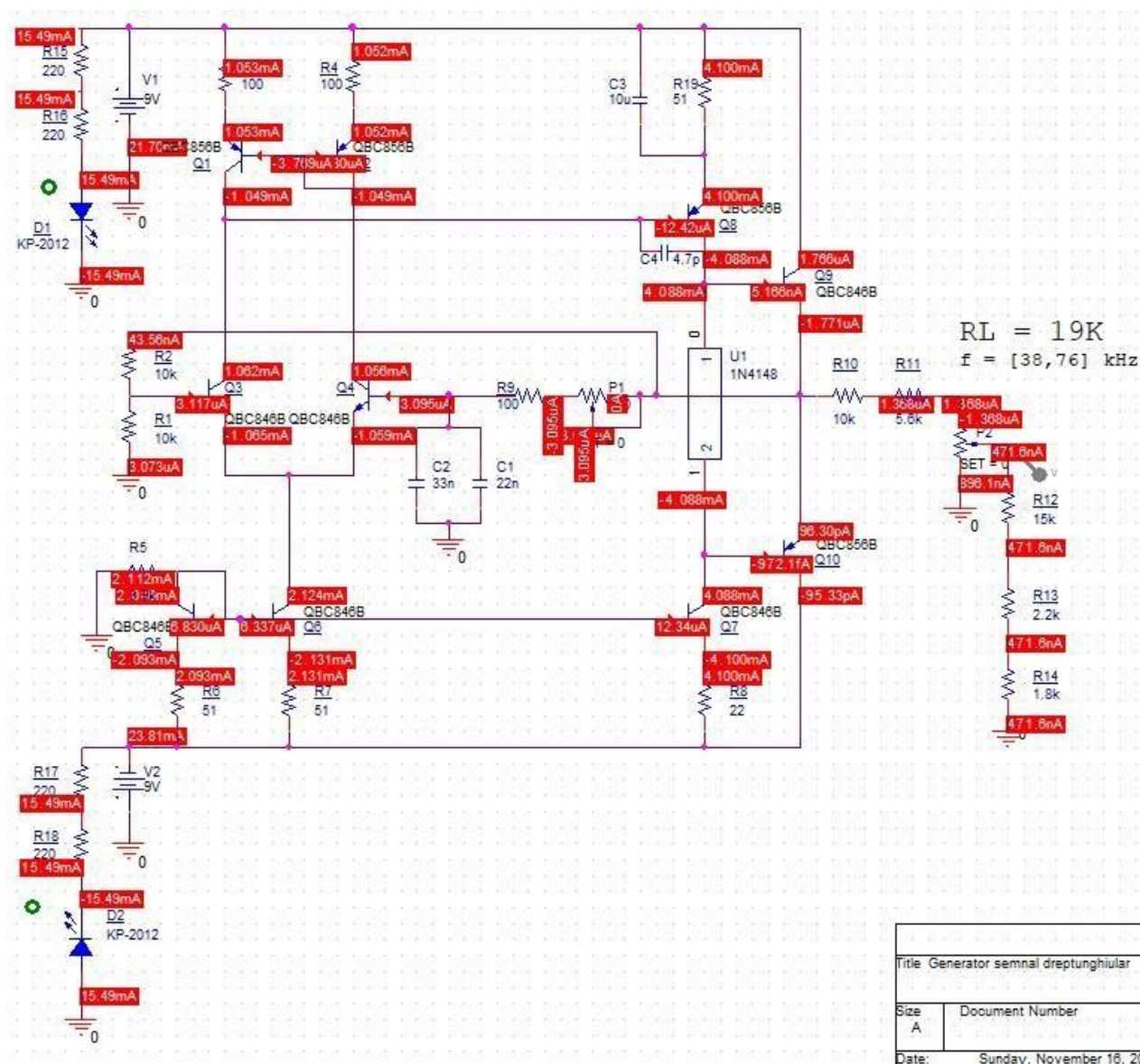
$$\circ P_7 = P_8 = V_{CE8} \cdot I_{C8} = 19.92 mW$$

$$\circ P_9 = P_{10} \approx 0 W$$

3. Simularea montajului electric

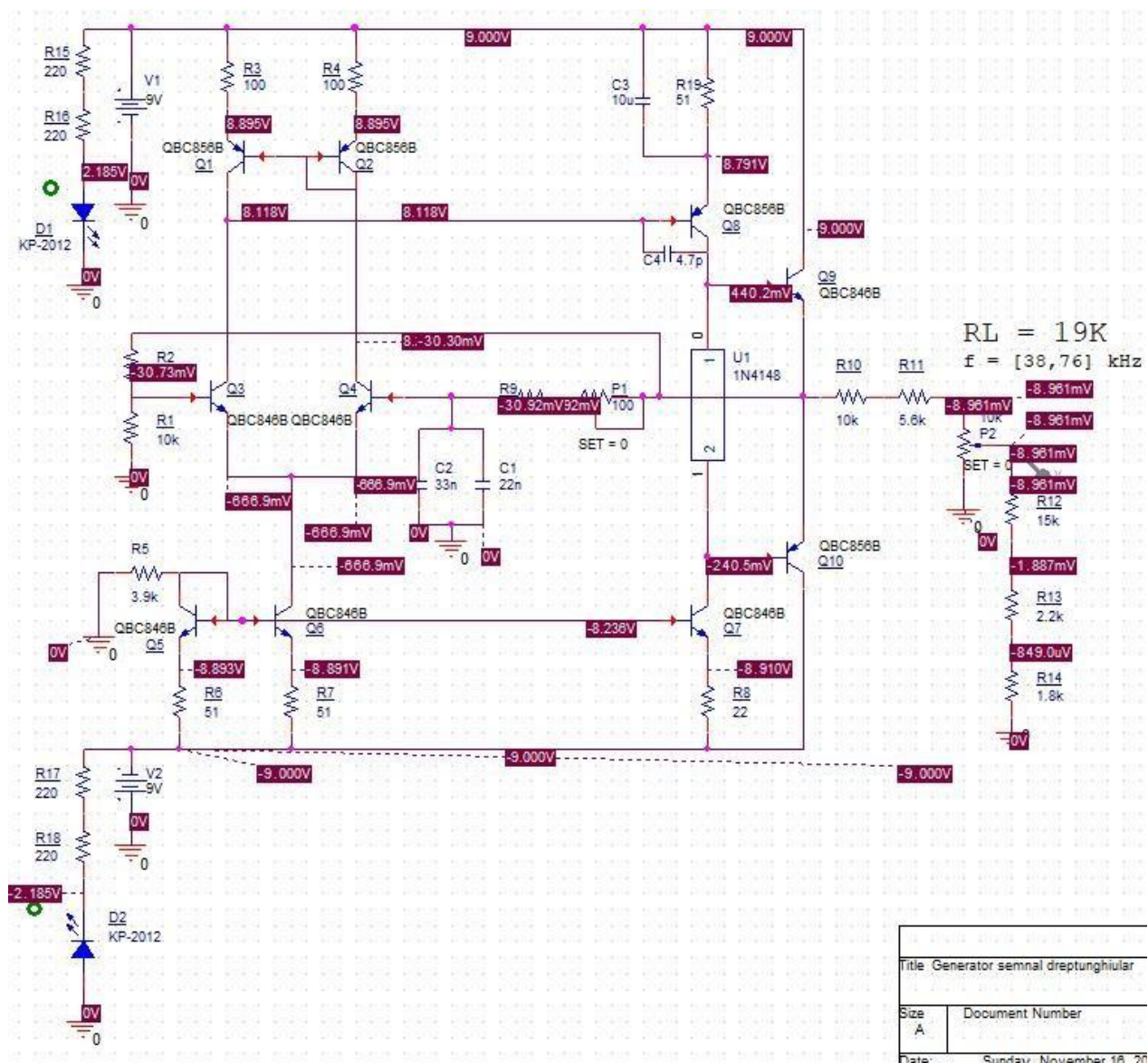
3.1. Curenți

Verificând foile de catalog ale componentelor, acestea merg în regulă la curenții obținuți.



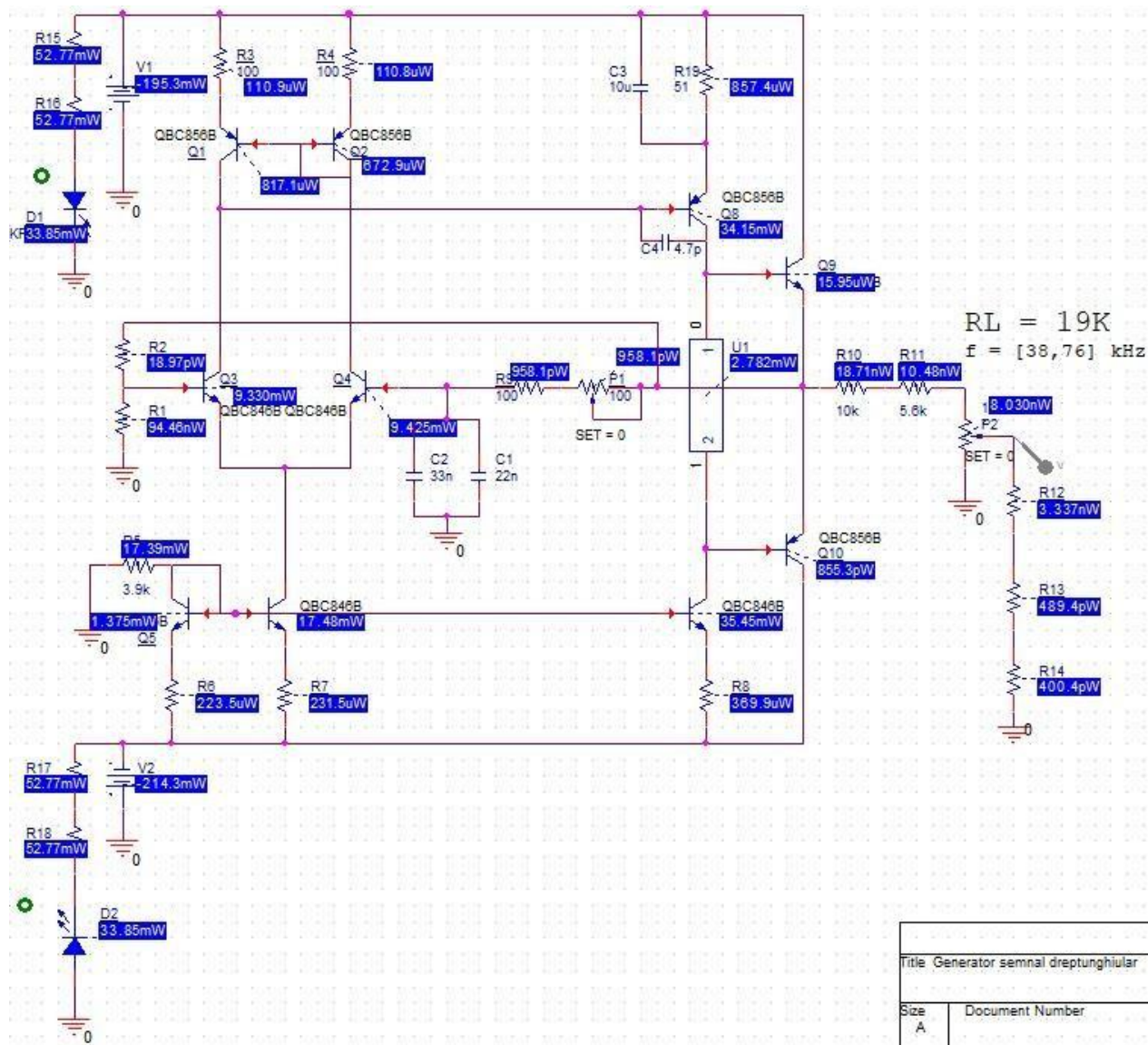
3.2. Tensiuni

Verificând foile de catalog ale componentelor, acestea merg în regulă pentru tensiunile obținute.



3.3. Puteri

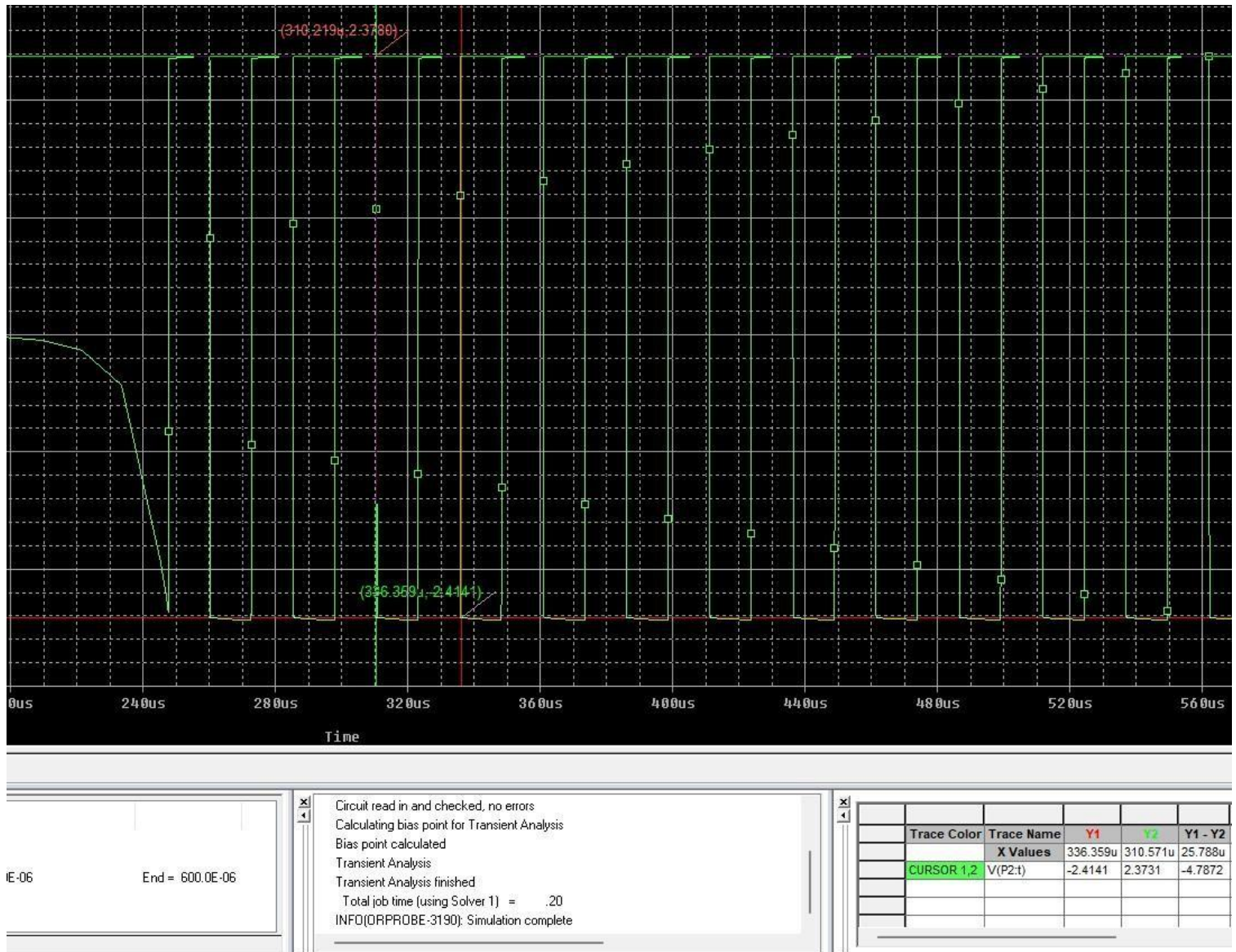
De asemenea, și puterile se încadrează în parametrii normali de funcționare a componentelor.



3.4. $P_1 = 0, P_2 = 0\Omega$.

Pentru aceste valori se obțin:

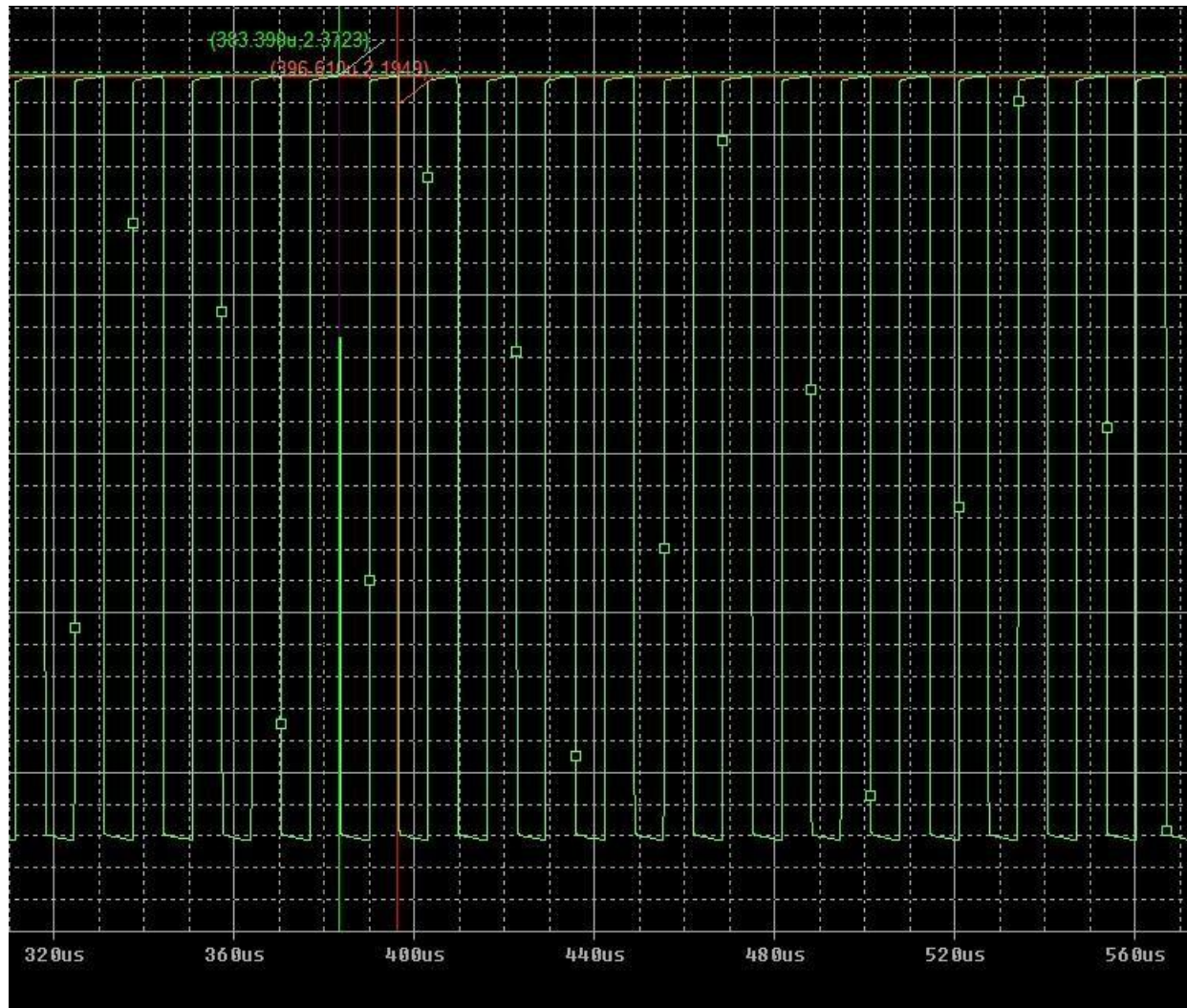
- $f_{min} = 38.77kHz$;
- $V_{PP} = 4.78V$;
- Componenta continuă este neglijabilă.



3.5. $P_1 = 100\Omega$, $P_2 = 0\Omega$.

Pentru aceste valori se obțin:

- $f_{max} = 77.5kHz$;
- $V_{PP} = 4.74V$;
- Componenta continuă este neglijabilă.



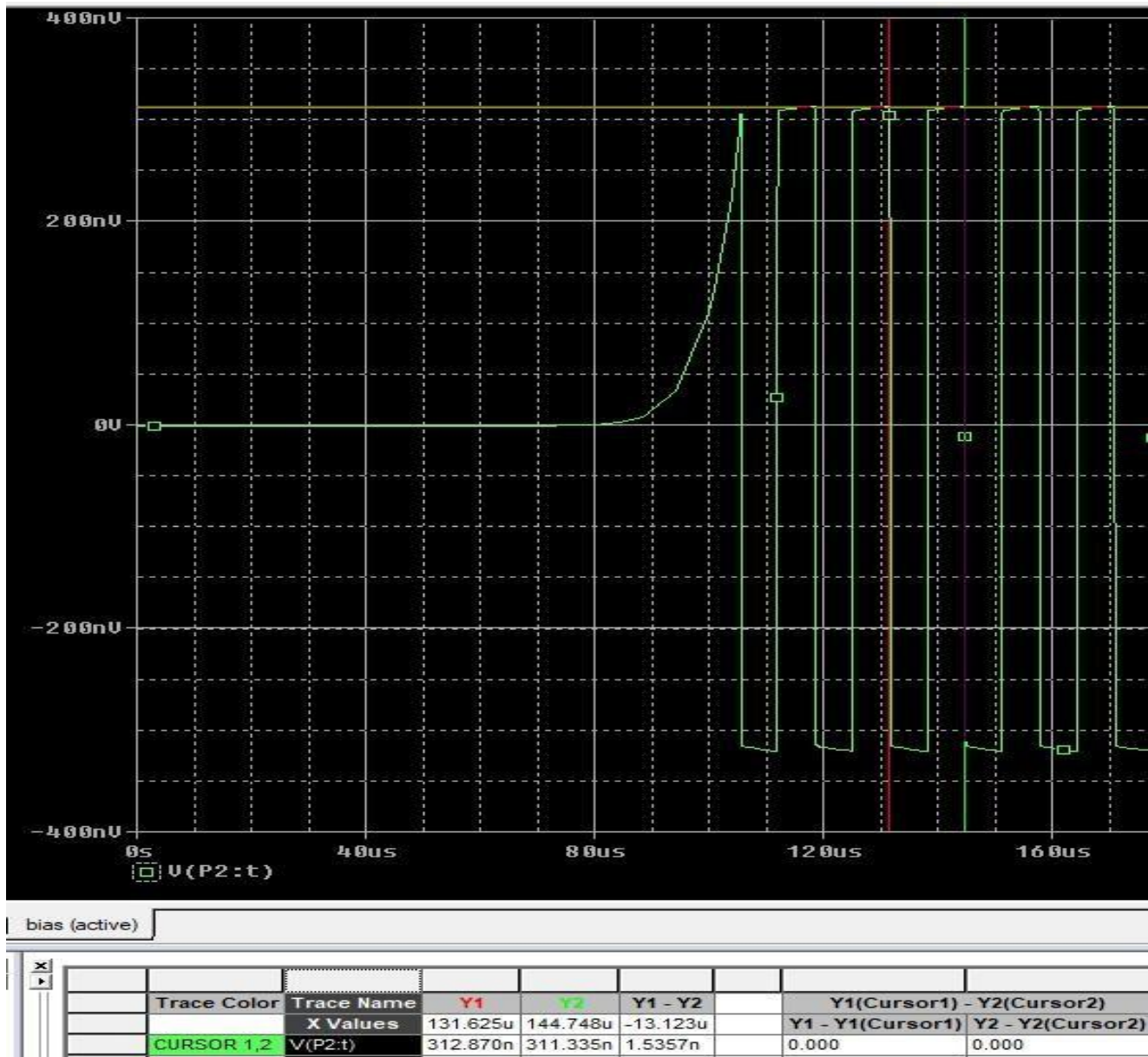
read in and checked, no errors
 ting bias point for Transient Analysis
 int calculated
 nt Analysis

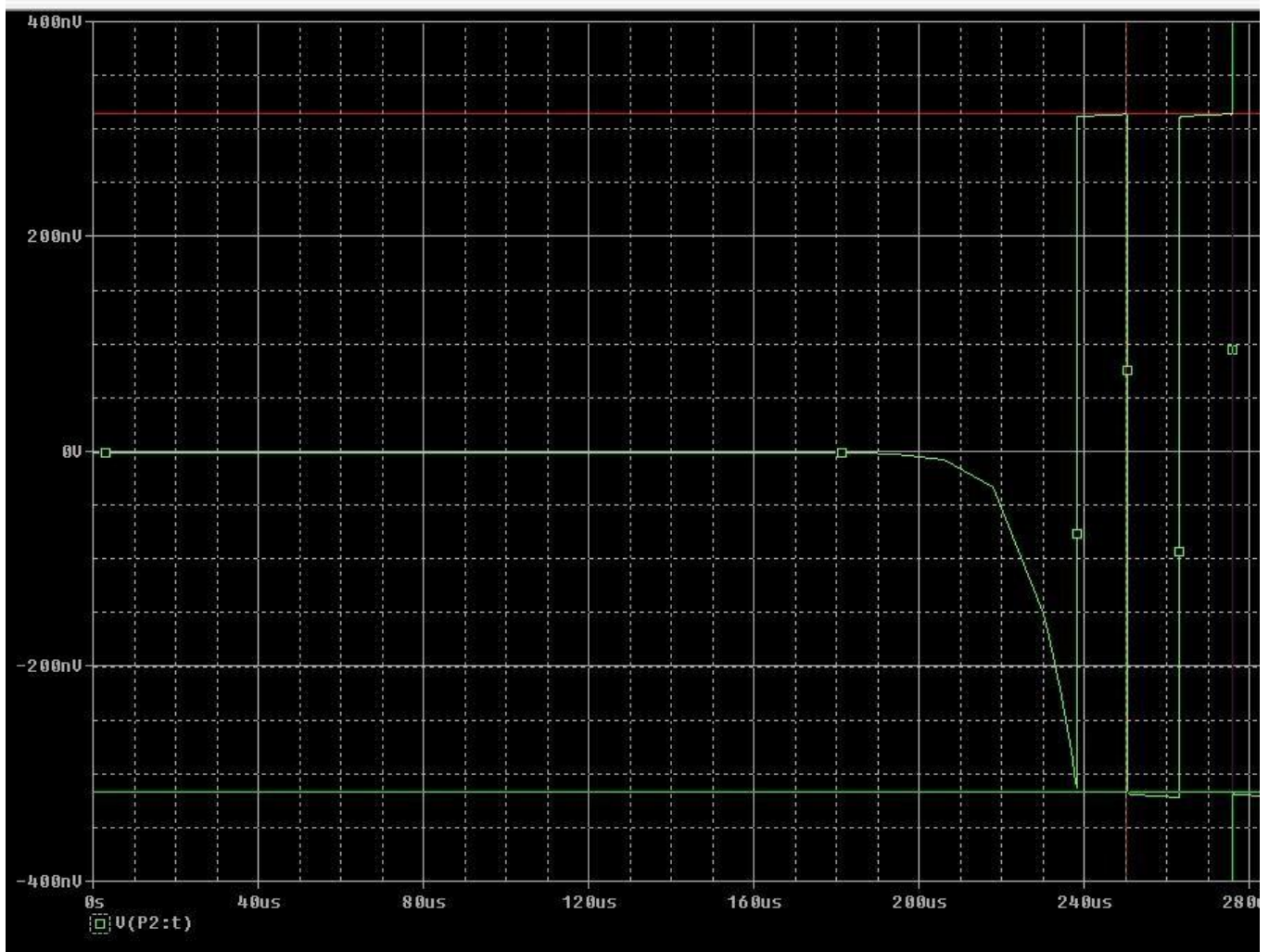
Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	396.294u	383.390u	12.904u
CURSOR 1,2	V(P2:t)	2.3715	2.3723	-772.902u

3.6. $P_1=100\Omega$ & $P_1=0$, $P_2=10k$

Pentru aceste valori se obțin:

- $f_{max} = 77.6kHz$ & $f_{min} = 38.8kHz$;
- $V_{PP} = 631nV$;



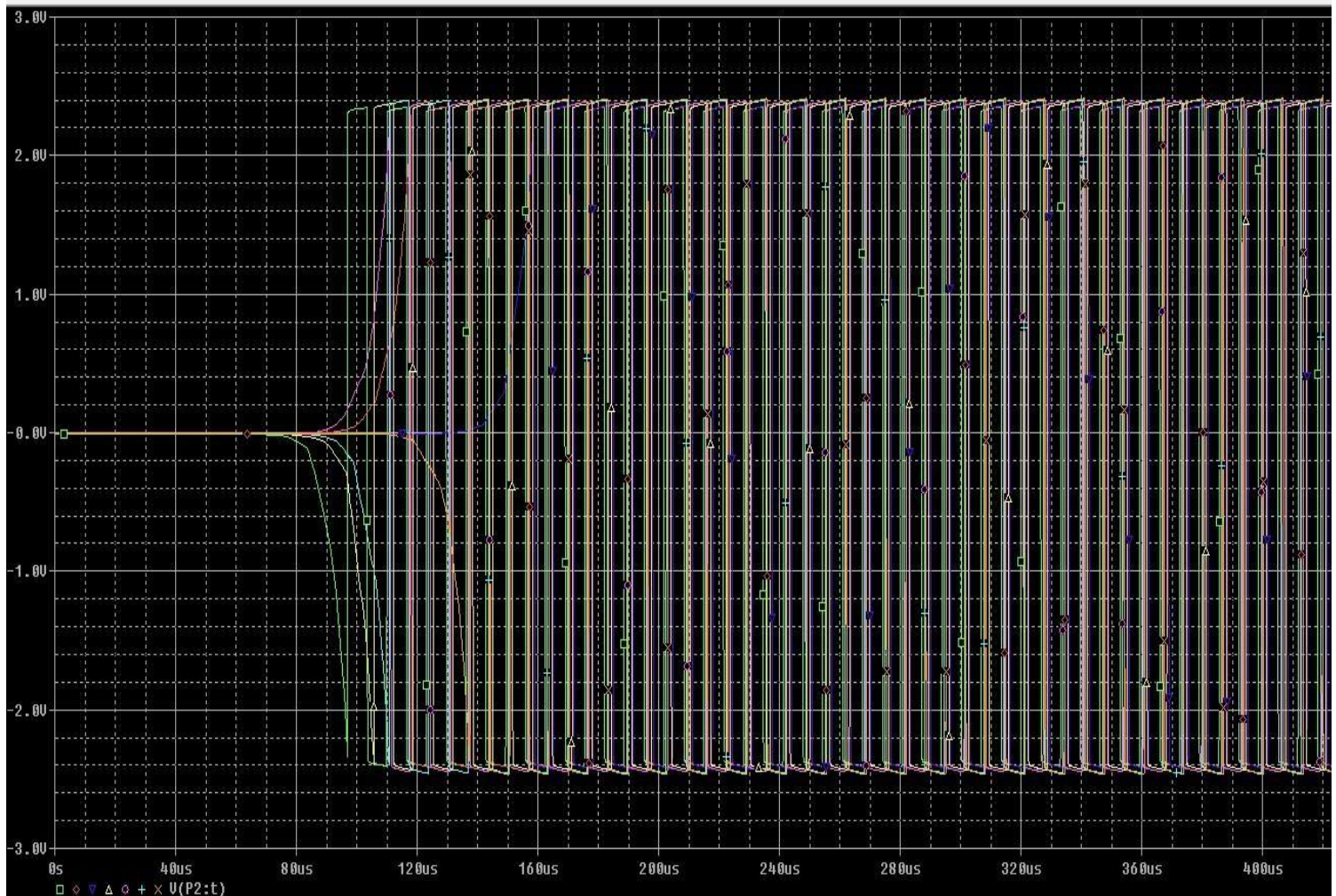


bias (active)

	Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2		Y1(Cursor1) - Y2(Cursor2)	630.906n			
		X Values	250.170u	275.939u	-25.769u		Y1 - Y1(Cursor1)	Y2 - Y2(Cursor2)	Max Y	Min Y	Avg Y
	CURSOR 1,2	V(P2:t)	313.826n	-317.080n	630.906n		0.000	0.000	313.826n	-317.080n	-1.6269n

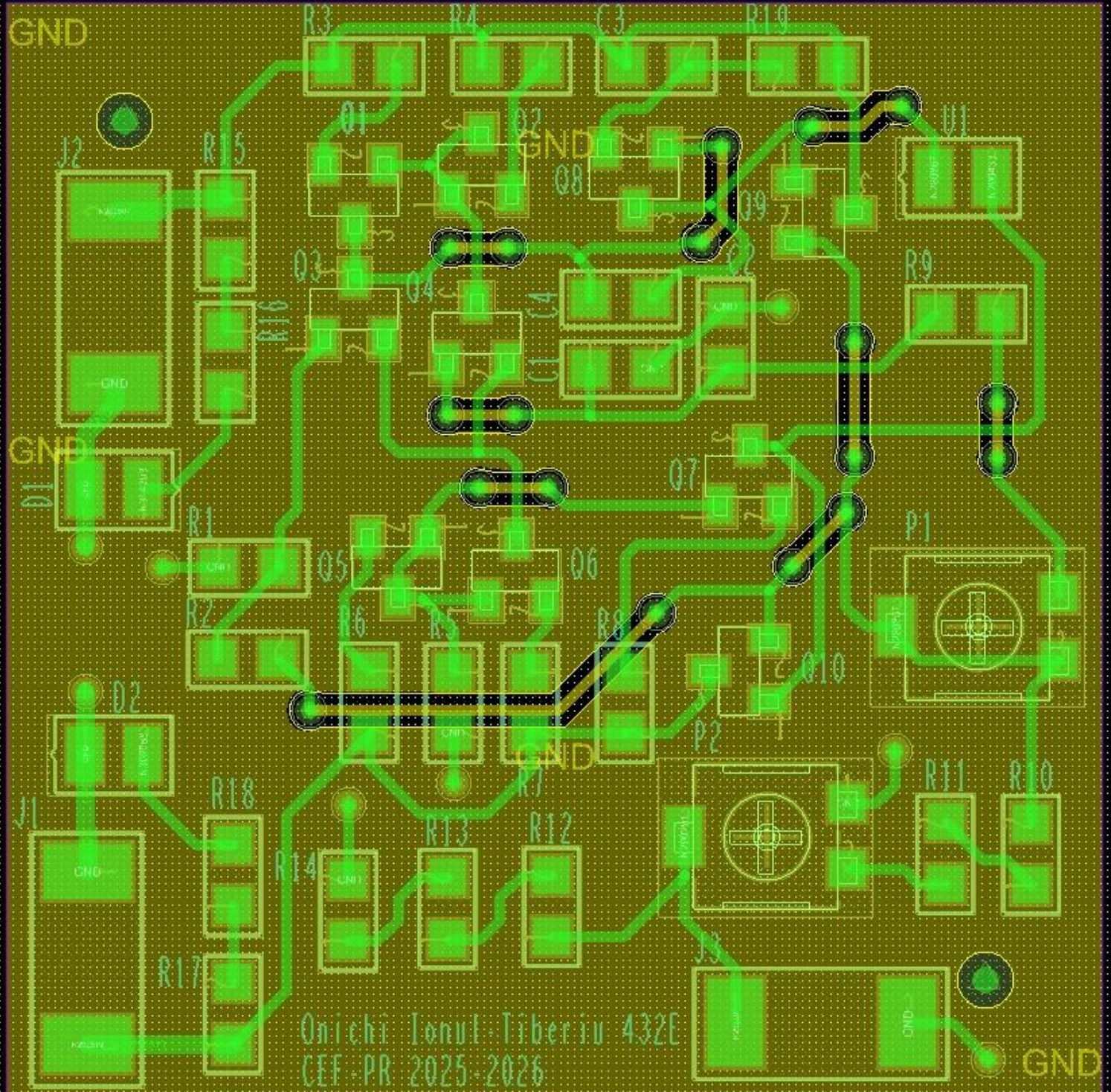
3.7. Temperatură

Am simulat funcționarea circuitului la -20° , 0° , 25° , 50° , 75° , 100° , 120°C , toate componentele funcționând normal în tot intervalul de temperatură.

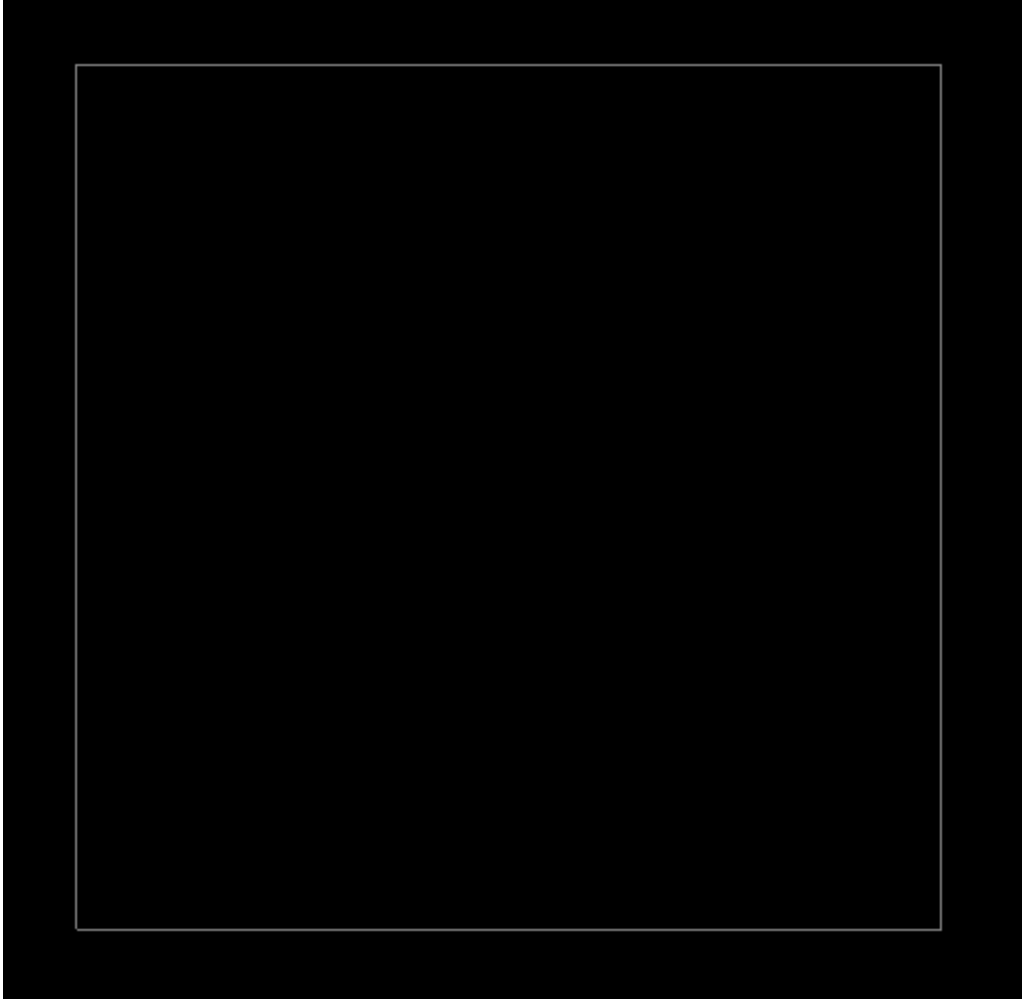


4.Layout

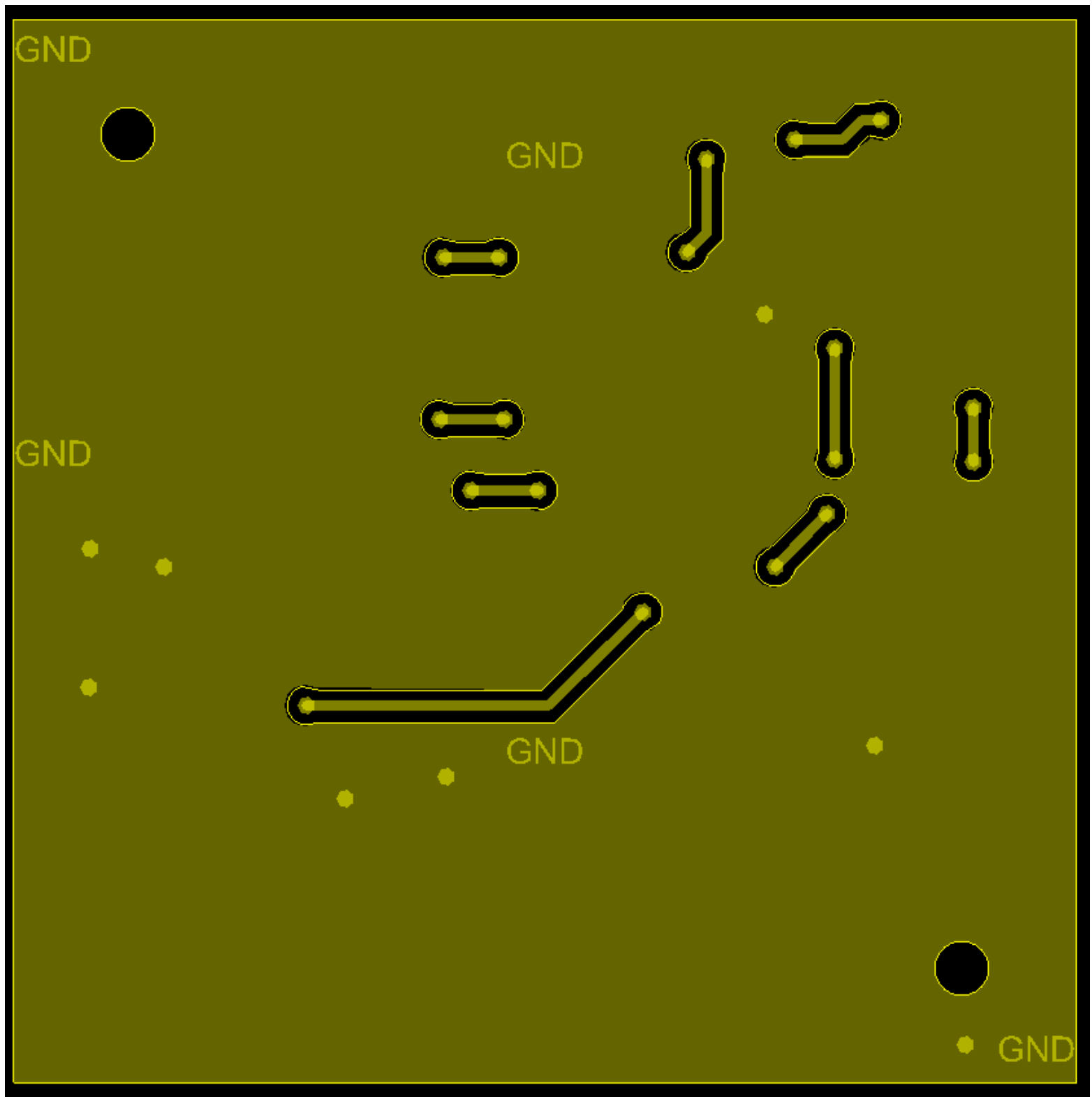
4.1. PCB DESIGN



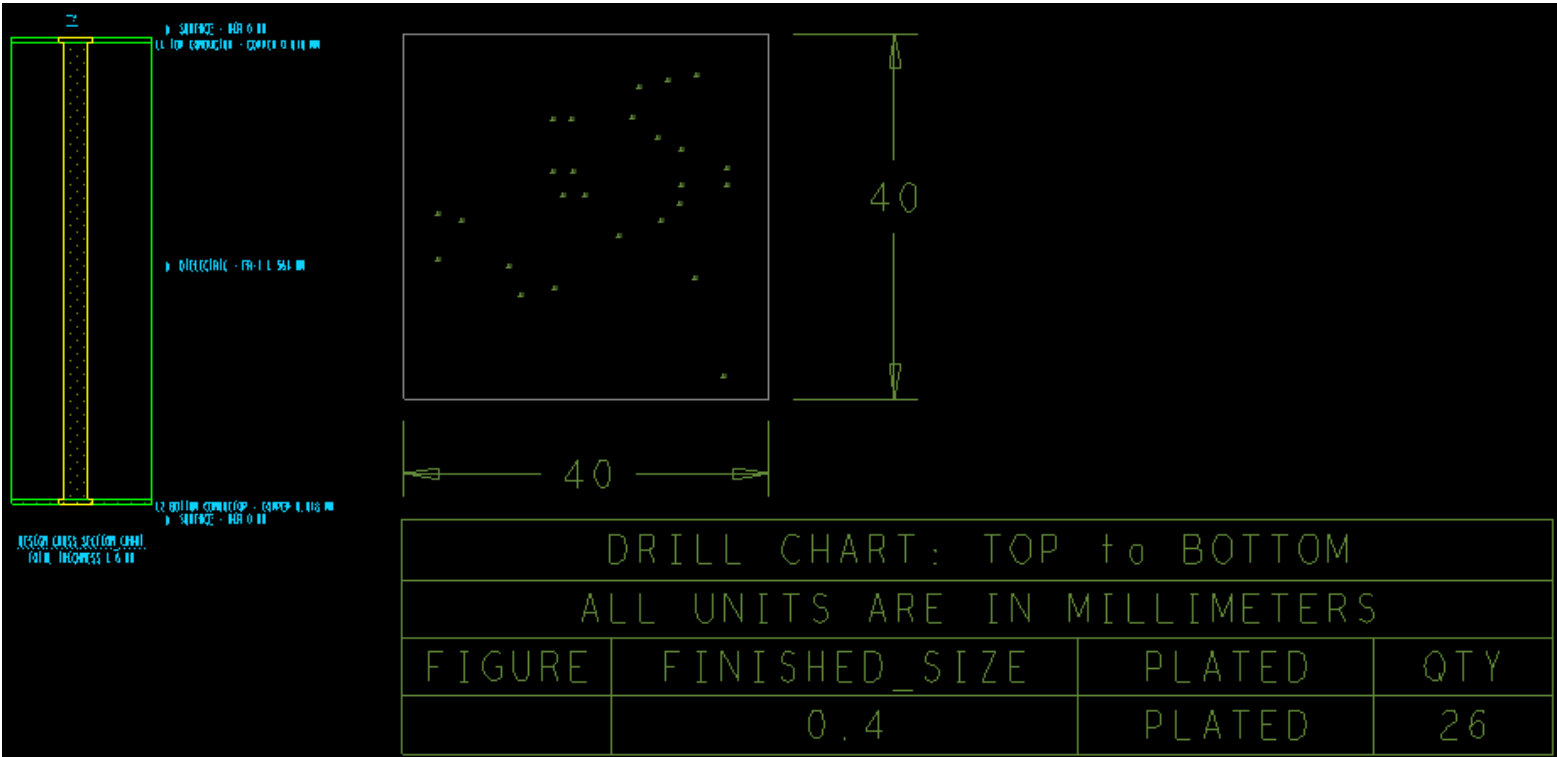
4.2. BOARD OUTLINE



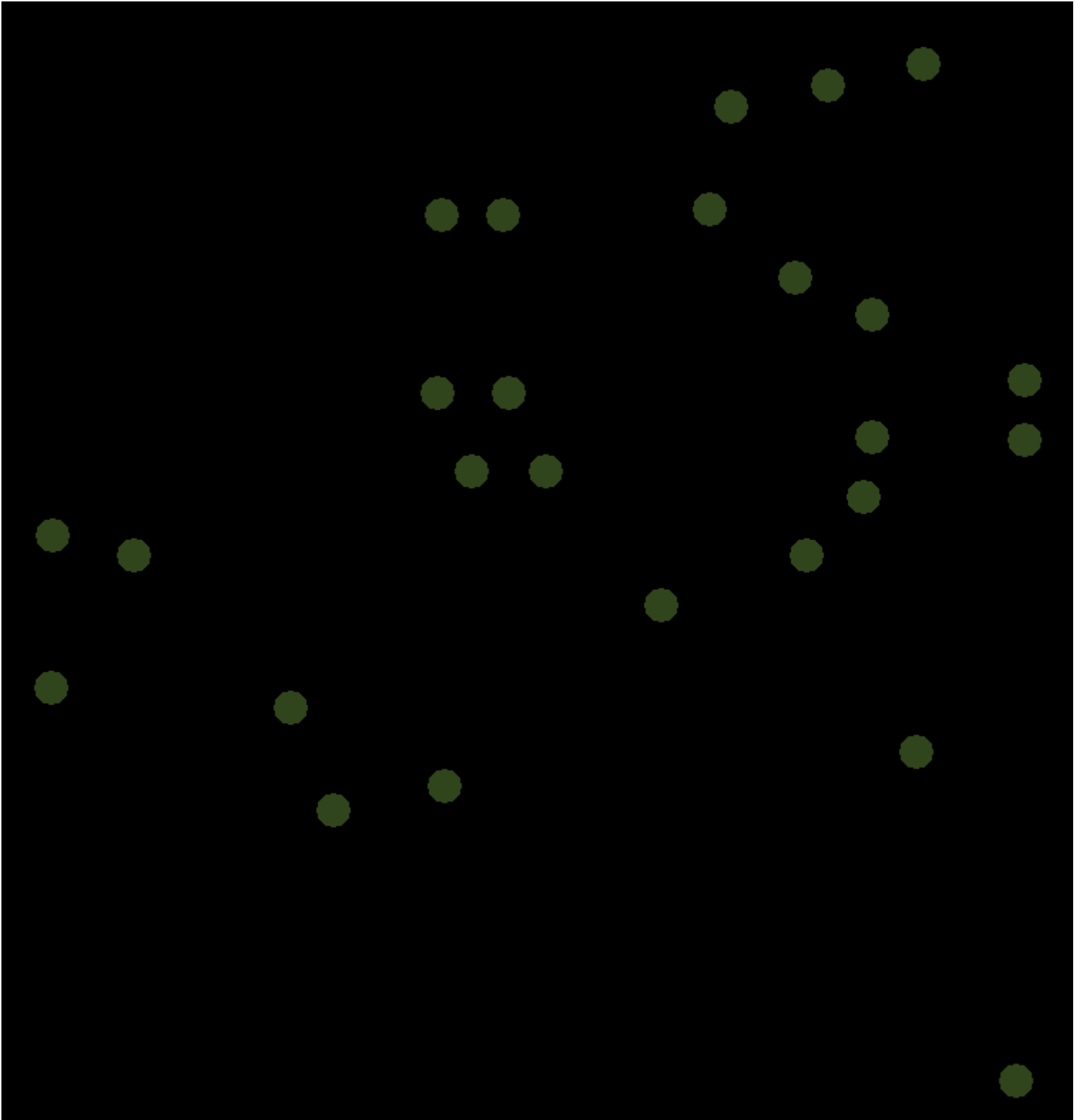
4.3. BOTTOM



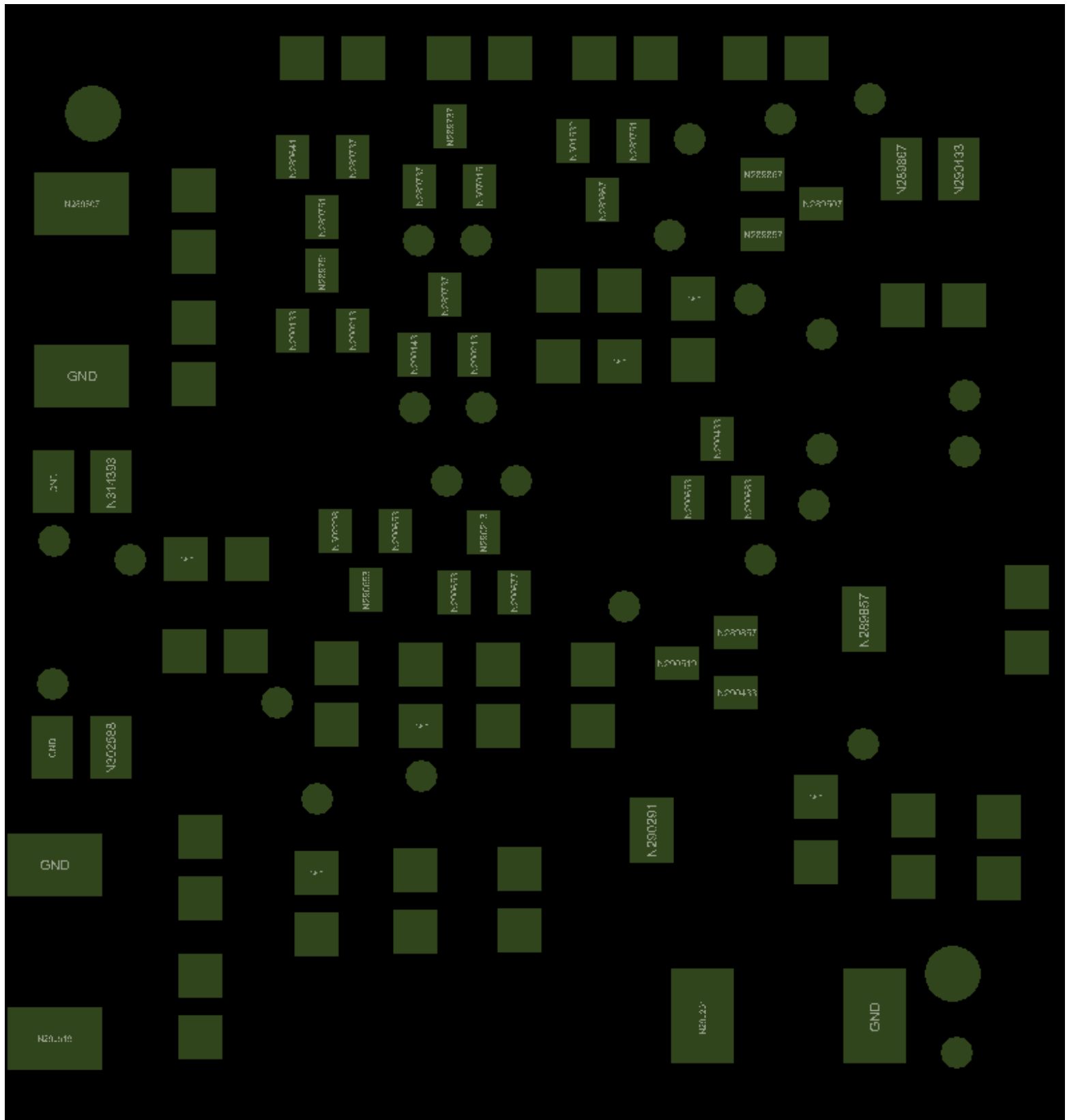
4.4. FABRICATION



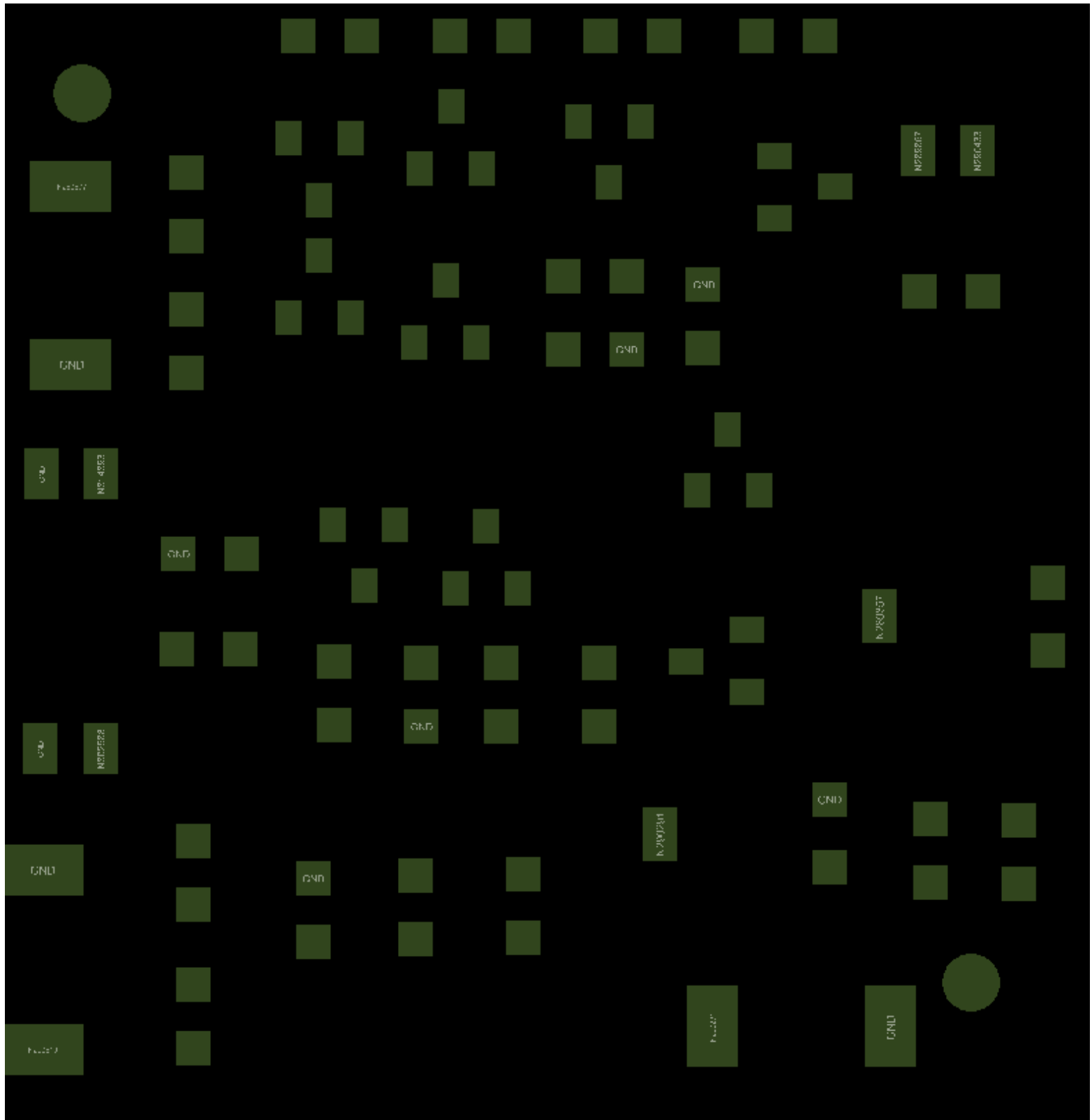
4.5. SOLDERMASK BOTTOM



4.6. SOLDERMASK TOP



4.7. SOLDERPASTE TOP



4.8. SILKSCREEN TOP

